Started on	Monday, 15 March 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	4 mins 21 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a. DDRC &= ~(1 << PC0);
PORTC |= (1 << PC0)

b. REG |= ~1

c. REG &= ~(1 << 0) ✔

d. REG &= ~(4 << 0)

The correct answer is: REG &= ~(1 << 0)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale

b. alimentează microcontroller-ul

c. limitează curentul

d. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale ✔

The correct answer is: asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

- a. limiteaza tensiunea
- b. schimba sensul curentului
- c. limiteaza frecventa
- d. limiteaza curentul ✔

The correct answer is: limiteaza curentul

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. PORTB &= ~(1 << PB2);
- b. pinMode(10, INPUT_PULLUP); ✔
- c. pinMode(10, PULLUP);
- d. pinMode(11, INPUT_PULLUP);

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

- a. 200mA
- b. 1A
- c. 40mA ✔
- d. 1uA

The correct answer is: 40mA

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:23 PM
Time taken	4 mins 55 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Toate variantele sunt corecte
- b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor ✖
- c. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
- d. Pentru a măsura intervale mai mari de timp

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- b. OCR1A = 31249;

  TCCR1B |= (1 << WGM12);

  TCCR1B |= (1 << CS12);
- c. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

  // cod întrerupere

  }
- d. TIMSK1 |= (1 << TOIE1); ✔

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main
- b. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- c. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✖
- d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 255 ✖
- b. OCR1A
- c. 65535
- d. ICR1

The correct answer is: ICR1

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. TCCR1A |= (1 << COM1A0);
- b. niciuna
- c. OCR1A = 31249; ✖
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);
- d. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 55 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

- a. Oprirea ceasului sistemului
- b. Executia pas cu pas a codului
- c. Vizualizarea valorilor stocate in variabile ✔
- d. Nicio optiune dintre cele enumerate

The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 8533
- b. 7680
- c. 12000
- d. 9600 ✖

The correct answer is: 7680

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 38400 ✖
- b. 48000
- c. 30720
- d. aprox 27927

The correct answer is: aprox 27927

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. folosind un osciloscop analogic
- b. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- c. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"
- d. toate cele enumerate ✔

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Programarea microcontrolerului
- b. Executia pas cu pas a codului ✔
- c. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- d. Alimentarea placutei

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware
- b. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔
- c. 0 - 13 (digital I/O)
- d. Oricare pin GPIO

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
- b. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔
- c. A0 - A5 (analog input)
- d. Oricare pin GPIO

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
- b. Niciuna dintre variantele menționate
- c. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- d. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3) ✔

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. Toate variantele menționate ✔
- b. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal
- c. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat
- d. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz?

- a. 0 - 180
- b. 0 - 100%
- c. 5 - 10% ✔
- d. Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor

The correct answer is: 5 - 10%

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:27 PM
Time taken	6 mins 3 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- b. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADCSRA |= (1 << ADSC) ✔

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIE) ✔
- b. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- c. ADCSRA |= (1 << ADSC)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Timer mode ✔
- b. Single Conversion Mode
- c. Free Running Mode
- d. Analog Compare Mode

The correct answer is: Timer mode

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

- a. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)) ✔
- b. ADMUX |= (1 << REFS1)
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADMUX = (1 <<REFS0)

The correct answer is: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 5V
- b. 20.5mV
- c. 19.53mV ✔
- d. 0.0048V

The correct answer is: 19.53mV

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins 1 sec
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Este folosit pe post de CS/SS
- b. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- c. Este în starea IDLE ✔
- d. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

- a. în același timp ✔
- b. depinde de configurație
- c. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI
- d. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO

The correct answer is: în același timp

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul MOSI

- a. Slave-ul să trimită date către Master
- b. Master-ul să trimită date către Slave ✔
- c. Master-ul să primească date de la Slave
- d. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

The correct answer is: Master-ul să trimită date către Slave

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 8
- b. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave. ✖
- c. 11
- d. 5

The correct answer is: 8

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:

- a. Slave-ul cu MISO conectat direct la Master ✔
- b. Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master
- c. Cel mai rapid Slave
- d. Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave

The correct answer is: Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:28 PM
Time taken	6 mins 36 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. Multiple master - multiple slave ✔
- b. single master - single slave exclusiv
- c. multiple master - single slave exclusiv
- d. single master - multiple slave exclusiv

The correct answer is: Multiple master - multiple slave

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

- a. Sincronă și half-duplex ✔
- b. Asincronă și half-duplex
- c. Asincronă și full-duplex
- d. Sincronă și full-duplex

The correct answer is: Sincronă și half-duplex

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- a. A5
- b. A4 ✔
- c. A3
- d. A2

The correct answer is: A4

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SCL?

- a. Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI
- b. Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave ✔
- c. Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice
- d. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 2 ✔
- b. 5
- c. 4
- d. 3

The correct answer is: 2

◄ Alegere temă proiect

Jump to...